

CARNET DE BORD

Concevoir

Nom : Malan

Prénom : Arthur

COMPÉTENCE « CONCEVOIR » NIVEAU 2 : CONCEVOIR UN SYSTÈME EN FIABILISANT LES SOLUTIONS PROPOSÉES

B.U.T. 2

Concevoir un système
en fiabilisant les
solutions proposées

Ajouter au fur et à mesure de l'année des traces (collectées dans les Saé ou/ dans les Ressources) que vous commenterez pour montrer votre apprentissage de cette compétence **CONCEVOIR** avec deux apprentissages critiques :

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues

Attention : Pour constituer une preuve, ces « traces » doivent être accompagnées d'un commentaire ou d'une analyse de votre part

Partie 1 : Je fais le point

DEBUT DE SEMESTRE 3 : Auto-évaluation sur ma maîtrise de la compétence

Compétence CONCEVOIR	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable de proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle		X		

Je justifie ma réponse

J'ai une base solide en analyse fonctionnelle (SAÉ-3, schémas de câblage stage Breizelec) mais je dois encore progresser sur la formalisation écrite complète d'un cahier des charges.

Compétence CONCEVOIR	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable de dérisquer les solutions techniques retenues			X	

Je justifie ma réponse

Je commence à identifier les risques évidents (court-circuit, polarité) mais je ne réalise pas encore de plan de dérisquage formalisé de façon autonome.-----

-

Partie 2 : J'apporte des preuves de mon apprentissage à CONCEVOIR UN SYSTÈME EN FIABILISANT LES SOLUTIONS PROPOSÉES

- AC21.01 | Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle

Critères observables

- Démarche méthodique de conception (compréhension détaillée de l'analyse fonctionnelle, choix de structure, dimensionnement, simulation, prototype...).
- La structure proposée est cohérente et répond complètement au schéma fonctionnel.
- Choix et ou dimensionnement des éléments constitutif de la structure répondent aux contraintes (coût, encombrement, disponibilité matérielle, innovation technologique...)

Trace 1 — Banc de test MF 6200 (Breizelec, stage 2026) : Analyse du cahier des charges du banc existant dès la 1re semaine de stage. J'ai identifié les besoins fonctionnels (doublement capacité, fiabilisation), étudié la documentation existante et interrogé les techniciens. Résultat : 3 axes d'amélioration identifiés

(straps, entretoise, VBA), intégrés dans la conception du banc dupliqué. Trace 2 — SAÉ-3
Cardiofréquencemètre : Conception matérielle (Raspberry Pi Pico, capteur PPG, TFT) et logicielle
(CircuitPython, détection BPM) d'un système complet depuis l'analyse du besoin jusqu'au prototype
fonctionnel. Choix des composants justifiés par contraintes de coût, disponibilité et performance.

• AC21.02 | Dériskuer les solutions techniques retenues

Critères observables

- Liste exhaustive des risques de fonctionnement, des contraintes d'utilisation et des normes.
- Validation de la structure retenue garantissant la fiabilité et/ou le bon fonctionnement du système.
- Choix de correctif approprié à partir de l'identification des éléments « perturbateurs »
- La solution technique fiabilisée répond complètement au cahier des charges du système

Trace 3 — Modifications PCB banc MF 6200 : Plan de dérissage formalisé avec 5 risques identifiés (court-circuit, inversion polarité, résistances hors tolérance, non-conformité PCB, incompatibilité VBA). Pour chaque risque : probabilité, gravité, mesure corrective et preuve associée définis. Résultat : 0 panne liée à ces causes sur 7 cycles de validation. Trace 4 — Sélecteur VBA : Identification d'une limite du logiciel de test, modification implementée et validée par recette sur jeu de données avant déploiement en production.

Partie 3 : J'analyse mon apprentissage à mener CONCEVOIR UN SYSTÈME EN FIABILISANT LES SOLUTIONS PROPOSÉES

Auto-évaluation de l'apprentissage critique PROPOSER DES SOLUTIONS TECHNIQUES LIÉES À L'ANALYSE FONCTIONNELLE

Auto-évaluation des critères observables	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Démarche méthodique de conception (compréhension détaillée de l'analyse fonctionnelle, choix de structure, dimensionnement, simulation, prototype...).		X		
La structure proposée est cohérente et répond complètement au schéma fonctionnel.		X		
Choix et ou dimensionnement des éléments constitutif de la structure répondent aux contraintes (coût, encombrement, disponibilité matérielle, innovation technologique...)		X		

Auto-évaluation de l'apprentissage critique DÉRISQUER LES SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES

Auto-évaluation des critères observables	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Liste exhaustive des risques de fonctionnement, des contraintes d'utilisation et des normes.		X		
Validation de la structure retenue garantissant la fiabilité et/ou le bon fonctionnement du système.		X		
Validation de la structure retenue garantissant la fiabilité et/ou le bon fonctionnement du système.		X		
Choix de correctif approprié à partir de l'identification des éléments « perturbateurs » La solution technique fiabilisée répond complètement au cahier des charges du système	X			

Partie 4 : Je fais le point sur la compétence CONCEVOIR

A LA FIN DU BUT2 : Auto-évaluation sur ma maîtrise de la compétence Niveau2

Compétence CONCEVOIR	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable de proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle	X			

Je justifie ma réponse

En fin de BUT2, je maîtrise la démarche de conception en contexte industriel (banc MF 6200) et académique (SAÉ-3). Analyse fonctionnelle, choix de composants et modification PCB argumentée sont des compétences exercées avec livraison effective.

Compétence CONCEVOIR	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable de dérisquer les solutions techniques retenues		X		

Je justifie ma réponse

La réalisation d'un plan de dérisquage complet (5 risques, mesures correctives, preuves) et les modifications préventives PCB (0 panne sur 7 cycles de validation) démontrent ma capacité à fiabiliser une solution technique de façon rigoureuse et documentée.